

	INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH UNIwersYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Krakowie	
Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych		
PRZEDMIOT	METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE	
TEMAT: Pomiary długości przy użyciu czujnika zegarowego ze statywem.		Nr ćwiczenia: 1
		Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Pomiary długości czujnikiem zegarowym

Metoda porównawcza, opracowanie statystyczne i przykład wyznaczania przedziału ufności

WERSJA SYMULACYJNA

Wartości w tabelach zostały przygotowane wyłącznie jako spójny przykład obliczeniowy. Nie są zapisem rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej i nie powinny być tak przedstawiane.

AUTOR	Wiktor Złotnik
PRZEDMIOT	Metrologia i systemy pomiarowe
CHARAKTER DANYCH	Symulacja dydaktyczna - przykład obliczeniowy
OPRACOWANIE	Nowa redakcja i układ graficzny, wrzesień 2026

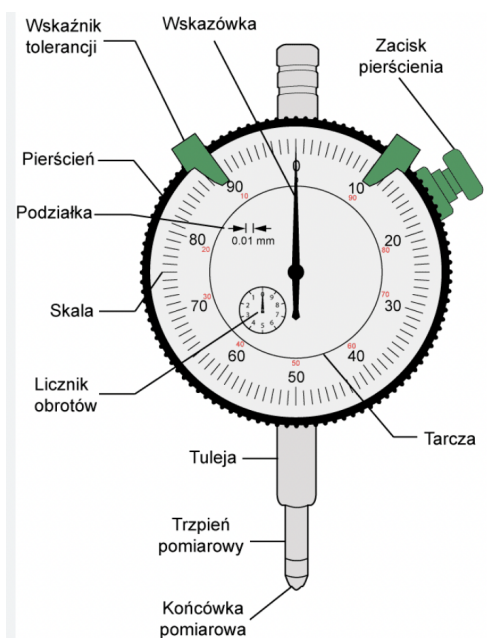
1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie służy poznaniu konstrukcji czujnika zegarowego, zasad jego mocowania oraz sposobu prowadzenia pomiarów porównawczych. Zakres obejmuje przygotowanie stanowiska, wyzerowanie wskazania względem elementu odniesienia, odczyt niewielkich różnic wymiaru oraz statystyczne opracowanie serii wyników.

Pomiar jest porównaniem badanej wielkości z przyjętą jednostką lub wzorcem. Sam odczyt nie opisuje w pełni rezultatu - należy również określić jego rozrzut i zakres, w którym z przyjętym prawdopodobieństwem znajduje się wartość oczekiwana. W tym opracowaniu wykorzystano średnią z serii, niepewność standardową średniej i przedział ufności oparty na rozkładzie t-Studenta.

2. Budowa i zasada działania

Ruch trzpienia pomiarowego jest przenoszony przez przekładnię zębatą na wskazówkę obracającą się nad tarczą. W typowym przyrządzie jedna działka odpowiada 0,01 mm, a dodatkowy licznik rejestruje pełne obroty wskazówki. Czujnik nie wyznacza zwykle całego wymiaru bezpośrednio; pokazuje różnicę pomiędzy położeniem ustawionym przy zerowaniu a położeniem badanej powierzchni.

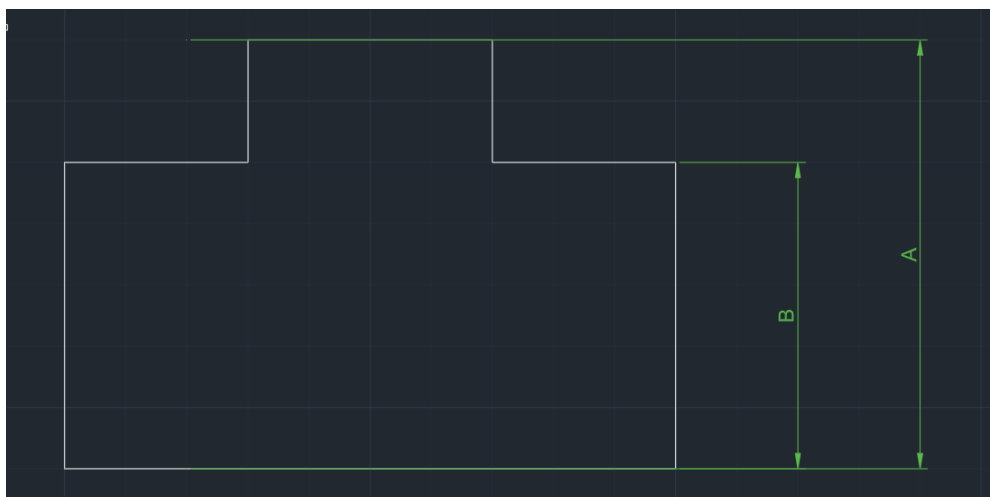


Rys. 1. Podstawowe elementy analogowego czujnika zegarowego - grafika zachowana z materiału źródłowego.

Wiarygodny odczyt wymaga sztywnego statywu, prostopadłego ustawienia trzpienia i niewielkiego nacisku wstępnego. Powierzchnie styku powinny być czyste, a stanowisko odizolowane od drgań. Wskazanie odczytuje się przy niezmiennym kierunku najazdu, co ogranicza wpływ luzów mechanizmu.

3. Przebieg pomiaru

- 01 Oczyszczono płytę, element odniesienia, badany detal oraz końcówkę trzpienia.
- 02 Czujnik zamocowano w statywie i ustawiono trzpień prostopadle do mierzonej powierzchni.
- 03 Po nadaniu nacisku wstępnego obrócono pierścień tarczy do położenia zerowego.
- 04 Dla wymiarów A i B wykonano po dziesięć odczytów, za każdym razem powtarzając dojście do punktu pomiarowego.
- 05 Serię opracowano statystycznie zgodnie z modelem przedstawionym w dalszej części.



Rys. 2. Schemat badanego elementu i oznaczenie wymiarów A oraz B - grafika zachowana z materiału źródłowego.

4. Dane symulowane

WAŻNE

Poniższa tabela stanowi wariant dydaktyczny. Wartości zmieniono o pojedyncze działki elementarne, zachowując rozdzielczość 0,01 mm i zbliżony poziom rozrzutu.

Lp.	A	B
1	70,43	51,10
2	70,44	51,12
3	70,42	51,11
4	70,40	51,09
5	70,43	51,11
6	70,41	51,10
7	70,40	51,10
8	70,42	51,12
9	70,41	51,11
10	70,44	51,13

Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto $n = 10$ odczytów. Wartość średnią wyznaczono jako $\bar{x} = \Sigma x_i / n$. Statystyczną niepewność standardową średniej obliczono ze wzoru $u_A = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n(n - 1))]}$. Dla poziomu ufności 95% i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t-Studenta $k = 2,2622$, a następnie $U_{95} = k \cdot u_A$.

Zakres interpretacji

Obliczenia opisują wyłącznie rozrzut symulowanej serii (typ A). Pełna ocena wyniku rzeczywistego powinna dodatkowo uwzględniać rozdzielczość, wzorcowanie i inne składniki niepewności typu B.

Przykład obliczeń - seria A

- Średnia: $\bar{x} = (70,43 + 70,44 + 70,42 + 70,40 + 70,43 + 70,41 + 70,40 + 70,42 + 70,41 + 70,44) / 10 = 70,4200$ mm
- Suma kwadratów odchyłeń: $\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 0,0020000$ mm²
- Niepewność standardowa średniej: $u_A = \sqrt{[0,0020000 / (10 - 9)]} = 0,004714$ mm
- Niepewność rozszerzona: $U_{95} = 2,2622 \cdot 0,004714 = 0,010664$ mm
- Zapis wyniku: $N = (70,4200 \pm 0,010664)$ mm; przedział: $70,409336 \text{ mm} < N < 70,430664 \text{ mm}$.

Zestawienie wyników

Wymiar	n	Średnia [mm]	uA [mm]	U95 [mm]	Przedział 95% [mm]
A	10	70,420	0,00471	0,01066	70,40934 - 70,43066
B	10	51,109	0,00379	0,00856	51,10044 - 51,11756

5. Wnioski

Symulowane serie A i B charakteryzują się niewielkim rozrzutem, odpowiadającym pojedynczym działkom czujnika. Otrzymane przedziały ufności są wąskie względem mierzonych wymiarów, co ilustruje dużą czułość metody porównawczej. Nie oznacza to jednak, że rzeczywisty pomiar ma taką samą dokładność - należy jeszcze uwzględnić wzorcowanie, rozdzielczość, błąd ustawienia oraz stabilność stanowiska.

Największe znaczenie praktyczne mają: prostopadłość osi trzpienia do powierzchni, stały kierunek dojścia, prawidłowe zerowanie oraz czystość stykających się elementów. Nawet bardzo precyzyjny czujnik nie skompensuje błędów wynikających z niestabilnego mocowania lub niewłaściwej techniki operatora.

6. Literatura i materiały

- PN-71/N-02050, Metrologia - nazwy i określenia.
- Do czego służy czujnik zegarowy i jak go odczytać, dowarsztatu.com, dostęp 25.06.2026.
- Instrukcja użytkowania czujników zegarowych, e-darmet.pl, dostęp 25.06.2026.
- Budowa czujnika zegarowego, blog-cnc.pl - źródło grafiki przyrządu.
- Autorskie notatki z ćwiczenia laboratoryjnego.